Uždavinių lapas 28

Tegul $\mathcal{R}(K)$ yra reprezentatyviųjų funkcijų algebra ir $U = U(\mathfrak{k}_{\mathbb{C}})$. Naudokite koeficientų porinimą

$$\langle u, f\rangle = (R_u f)(e),$$

kur $R_X f(g) = \partial_t|_0 f(g\exp(tX))$. Kosandaugos tenkina lygybes $\Delta_U X = X\otimes 1 + 1\otimes X$ ir $\Delta_{\mathcal{R}} f(g,h) = f(gh)$. Uždaviniai 28.1–28.5 yra pagrindiniai, o Uždavinys 28.6 yra neprivalomas.

Uždavinys 28.1 (Apskritimo porinimas). Grupei $K = \mathrm{U}(1)$ naudokite $\exp(tX) = e^{it}$, $U = \mathbb{C}[X]$ ir $\mathcal{R}(K) = \mathbb{C}[z, z^{-1}]$.

(a) Apskaičiuokite porinimus $\langle X^k, z^n\rangle$ ir $\langle X^2, (z^2 + z^{-1})z^3\rangle$.

(b) Išskleiskite kosandaugą $\Delta_U(X^2)$ ir, naudodami šį skleidinį, dar kartą apskaičiuokite antrąjį atsakymą pagal Hopfo porinimo tapatybę.

(c) Tegul $f = \sum_{n\in S} a_n z^n$ yra Lorano polinomas, kurio baigtinė atrama $S \subset \mathbb{Z}$ yra fiksuota ir žinoma. Įrodykite, kad jo reikšmės $\langle X^k, f\rangle$, kur $0 \le k < |S|$, nusako visus koeficientus a_n.

Uždavinys 28.2 (Matricų tvarka). Algebroje $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$ tegul

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad E = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad F = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Grupės $\mathrm{SU}(2)$ apibrėžiančiajam įvaizdžiui, kompleksiškai tiesiškai pratęstam algebros lygmeniu, pažymėkime $D_{ij}(g) = g_{ij}$.

(a) Apskaičiuokite porinimus $\langle EF, D_{11}\rangle$, $\langle FE, D_{11}\rangle$ ir jų skirtumą. Palyginkite su lygybe $[E,F] = H$.

(b) Naudodami lygybę $\Delta D_{ij} = \sum_k D_{ik}\otimes D_{kj}$, patikrinkite pirmąjį atsakymą pagal Hopfo porinimo tapatybę.

(c) Įrodykite, kad realiajam elementui $X \in \mathfrak{su}(2)$ galioja lygybė $\langle X, SD_{ij}\rangle = -\langle X, D_{ij}\rangle$.

Uždavinys 28.3 (Baigtinė dualioji erdvė ir periodiškumas). Kai $U = \mathbb{C}[X]$, nagrinėkime dvimatį modulį, kuriame elementas X veikia matrica

$$A = \begin{pmatrix} i & 1 \\ 0 & i \end{pmatrix}.$$

(a) Apskaičiuokite laipsnius A^k ir įrodykite, kad funkcionalas $L(p) = (p(A))_{12}$ priklauso erdvei U°.

(b) Apskaičiuokite matricą $e^{2\pi A}$. Ar šis modulis integruojamas iki apskritimo, kuriame $\exp(2\pi X) = e$?

(c) Kodėl priklausymas baigtinei dualiajai erdvei neprimeta apskritimo globaliojo periodo?

Uždavinys 28.4 (Išvestinėms nematoma komponentė). Tegul $K = \mathrm{O}(2)$ ir $f(g) = (1 - \det g)/2$.

(a) Įrodykite, kad $f \in \mathcal{R}(K)$ ir $f \neq 0$.
(b) Įrodykite, kad $\langle u, f \rangle = 0$ kiekvienam $u \in U(\mathfrak{so}(2)_{\mathbb{C}})$, įskaitant $u = 1$.
(c) Kodėl tai neprieštarauja teiginiui apie injektyvumą jungioms grupėms?

Uždavinys 28.5 (Centro rekonstrukcija). Tegul V_m yra neredukuojamas grupės $\mathrm{SU}(2)$ įvaizdis, kurio aukščiausiasis svoris yra m, o $\Pi_m(-I) = (-1)^m I$.

(a) Įrodykite, kad šeima $\theta_{V_m} = (-1)^m I$, pratęsta tiesioginėms sumoms, yra užmiršimo funktoriaus unitarusis tenzorinis automorfizmas. Pasinaudokite Klebšo–Gordano skaidiniu.
(b) Kokia šeima lieka, apribojus ją grupės $\mathrm{SO}(3)$ lyginių svorių kategorijoje?
(c) Paaiškinkite, kaip apibrėžiantysis invariantinis alternuojantysis tenzorius verčia kompleksinį tenzorinį automorfizmą erdvėje $\mathbb{C}^2$ turėti determinantą, lygų vienetui, ir kodėl tada unitarumas duoda grupę $\mathrm{SU}(2)$.

Uždavinys 28.6 (Neprivalomas papildymas: kodėl klasikiniu atveju tinka tenzorinių dauginamųjų sukeitimas). Tegul A yra Hopfo algebra su kosandauga Δ, o V, W yra kairieji moduliai. Jų tenzorinės sandaugos veikimas apibrėžiamas formule $a(v \otimes w) = \sum a_{(1)} v \otimes a_{(2)} w$.

(a) Įrodykite, kad jei kosandauga Δ yra kokomutatyvi, tai įprastas sukeitimas $\tau(v \otimes w) = w \otimes v$ yra A-persipynimo operatorius.
(b) Kai $A = U(\mathfrak{k}_{\mathbb{C}})$, patikrinkite tai tiesiogiai primityviajam generatoriui.
(c) Jei kosandauga nėra kokomutatyvi, ar šis skaičiavimas automatiškai pateikia pakaitinį persipynimo operatorių?